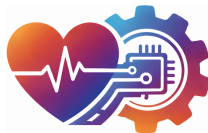




**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

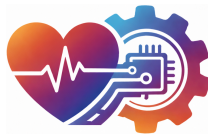
Tutor: David García García –



**UNIVERSIDAD
DE BURGOS**

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud



**TFG del Grado en Ingeniería de la
Salud**

**Integración de señales BIS y
variables clínicas para análisis
retrospectivo en UCI**

Presentado por Cristina Velázquez Romano
en Universidad de Burgos

21 de abril de 2026

Tutor: David García García –



UNIVERSIDAD
DE BURGOS

Escuela Politécnica Superior

Grado en Ingeniería de la Salud

D. David García García, profesor/a del departamento de , área de .

Expone/n:

Que el/la alumno/a D. Cristina Velázquez Romano, con DNI 71310721A, ha realizado el Trabajo final de Grado en Ingeniería de la Salud titulado titulado *Integración de señales BIS y variables clínicas para análisis retrospectivo en UCI.*

Y que dicho trabajo ha sido realizado por el/la alumno/a bajo la dirección del/los que suscribe/n.

En Burgos, a 21 de abril de 2026

Vº. Bº. del Tutor:

Vº. Bº. del Tutor:

D. David García García

D.

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado plantea una prueba de concepto orientada a la integración temporal y visualización conjunta de señales procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA en pacientes de la unidad de cuidados intensivos. El objetivo es facilitar el análisis retrospectivo de la evolución del paciente mediante la unificación de diferentes fuentes de información clínica y neurofisiológica en una misma línea temporal. Para ello, se aborda la extracción de datos, su normalización temporal y el desarrollo de un visualizador que permita representar conjuntamente la matriz de densidad espectral, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas.

Descriptores

BIS, ICCA, unidad de cuidados intensivos, sincronización temporal, análisis retrospectivo, visualización de datos, prueba de concepto.

Abstract

This Final Degree Project proposes a proof of concept focused on the temporal integration and joint visualization of signals from the BIS monitor and clinical variables extracted from the ICCA system in intensive care patients. The aim is to facilitate retrospective analysis of patient evolution by combining different clinical and neurophysiological data sources on a common timeline. To this end, data extraction, temporal normalization and the development of a visualizer capable of displaying the density spectral array, BIS index and selected clinical variables are addressed.

Keywords

BIS, ICCA, intensive care unit, temporal synchronization, retrospective analysis, data visualization, proof of concept.

Índice general

Índice general	iii
Índice de figuras	iv
Índice de tablas	v
Introducción	1
Objetivos	5
Conceptos teóricos	7
3.1. Conceptos teóricos básicos	7
3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.	10
Metodología	13
4.1. Descripción de los datos	13
4.2. Técnicas y herramientas	13
4.3. Metodología de Ingeniería del Software	14
Resultados	15
5.1. Resumen de resultados	15
Discusión	17
Conclusiones	19
7.1. Aspectos relevantes	19
Líneas de trabajo futuras	21

Índice de figuras

5.1. Distribución de la longitud de sépalo por especie en el conjunto iris	16
6.1. Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia) . . .	18

Índice de tablas

3.1. Bandas de frecuencia del EEG y su interpretación general. Elaboración propia a partir de [ondas2019].	9
4.1. Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris	14
6.1. Pie de la tabla	18

Introducción

La monitorización de los pacientes críticos en estado de sedación alojados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) requiere de la integración de información procedente de múltiples dispositivos de monitorización y otros sistemas clínicos con el fin de facilitar la toma de decisiones, el seguimiento del paciente y el ajuste de dosis recibida por el mismo.

Entre estas fuentes de información, la monitorización neurofisiológica mediante el índice bispectral o BIS (Bispectral Index) constituye una herramienta de interés para valorar el estado de sedación a partir del procesamiento de la actividad electroencefalográfica.

De forma complementaria, los sistemas de información clínica como ICCA permiten registrar constantes vitales, parámetros analíticos, tratamientos administrados y otra información relevante del paciente a lo largo del tiempo.

Sin embargo, en la práctica, la información procedente del monitor BIS no siempre es comprendida por todos los profesionales y se desaprovecha una gran cantidad del potencial de la máquina. Además, el material obtenido de del BIS y la información clínica recogida por la ICCA no siempre se encuentra integrada de forma inmediata o fácilmente explorable de forma conjunta. Esto dificulta el análisis retrospectivo de la evolución del paciente, especialmente cuando se pretende estudiar la relación temporal entre la señal neurofisiológica, el índice BIS y otras variables clínicas, como constantes hemodinámicas, parámetros metabólicos o administración de fármacos.

En este contexto, surge la necesidad de disponer de una aproximación que permita integrar ambas fuentes de información en una misma línea temporal, de manera que sea posible observar de forma conjunta la evolución del BIS y de variables clínicas relevantes. Esta necesidad es especialmente relevante en el entorno de la UCI, donde la monitorización continua, la

heterogeneidad de los datos y la complejidad del estado clínico del paciente hacen especialmente útil contar con herramientas que faciliten la revisión estructurada de la información.

El presente Trabajo Fin de Grado se plantea como una prueba de concepto orientada a la integración temporal y visualización conjunta de datos procedentes del monitor BIS y del sistema ICCA. El trabajo no se enfoca como el desarrollo de un producto software final, sino como una aproximación inicial que permita estudiar la viabilidad de extraer, sincronizar, estructurar y representar conjuntamente ambos tipos de datos, sentando así una base para futuros desarrollos más avanzados.

La motivación principal del proyecto radica, por tanto, en la necesidad de facilitar el análisis retrospectivo del paciente crítico mediante la combinación de información neurofisiológica y clínica en un entorno común de exploración. Para ello, se aborda el estudio de los datos accesibles del monitor BIS, incluyendo la matriz de densidad espectral (DSA) y el índice BIS, así como su integración con variables clínicas seleccionadas procedentes de ICCA mediante estrategias de normalización temporal.

En este capítulo se presenta el trabajo realizado y se contextualiza el problema abordado. Se debe indicar el ámbito en el que se enmarca el Trabajo Fin de Grado, la motivación del mismo y la relevancia del problema tratado. Asimismo, se describirá brevemente la estructura de la memoria, indicando el contenido de cada capítulo.

La extensión máxima del Trabajo Fin de Grado será de **50 páginas**, contabilizadas como el total resultante de la suma de todos los capítulos de la memoria comprendidos entre los apartados **Introducción, Metodología, Resultados, Discusión, Conclusiones y Líneas futuras**.

Este límite no incluye los anexos, que se entregarán en documentos independientes.

Estructura del documento

La presente memoria se organiza en varios capítulos:

Objetivos: se definen las metas del trabajo, tanto generales como específicas, así como los propósitos técnicos y académicos asociados al proyecto.

Marco teórico: se ofrece una visión necesaria para contextualizar el estudio,

Metodología: seguida para el desarrollo de la prueba de concepto, detallando el procedimiento de extracción, organización e integración temporal de los datos, así como el planteamiento del visualizador propuesto y las herramientas necesarias para desarrollarlo.

Resultados:

Discusión: se realiza un análisis crítico de los resultados y las limitaciones del trabajo.

Conclusiones:

Líneas futuras: una vez terminado el proyecto, se proponen formas de mejorarlo en un futuro, ampliar sus funciones, etc.

Objetivos

En este apartado se definen los objetivos del Trabajo Fin de Grado, diferenciando entre el objetivo general, los objetivos específicos y los objetivos formativos asociados al desarrollo del proyecto.

Objetivo general

Desarrollar una prueba de concepto para la integración y visualización conjunta de datos procedentes del monitor BIS y de variables clínicas extraídas del sistema ICCA, con el fin de facilitar su análisis retrospectivo en el contexto de la unidad de cuidados intensivos.

Objetivos específicos

1. Definir un procedimiento de extracción y organización de datos procedentes del monitor BIS y del sistema ICCA para un mismo intervalo temporal.
2. Implementar una estrategia de normalización temporal que permita integrar señales BIS y variables clínicas, de modo que cada instante temporal incluya los parámetros del BIS y la información clínica asociada.
3. Desarrollar un visualizador como prueba de concepto que permita representar conjuntamente la matriz de densidad espectral (DSA), el índice BIS y variables clínicas seleccionadas, facilitando el análisis retrospectivo.
4. Explorar la detección de cambios relevantes mediante el análisis de ventanas temporales y reglas simples, como ampliación opcional del sistema de visualización.

Objetivos de aprendizaje

Además de los objetivos técnicos del proyecto, este trabajo persigue una serie de objetivos formativos relacionados con las competencias propias del Grado en Ingeniería de la Salud. Entre ellos destacan:

- Comprender el funcionamiento básico del monitor BIS y la naturaleza de las señales asociadas a la monitorización neurofisiológica.
- Profundizar en el tratamiento, organización y análisis de datos biomédicos heterogéneos.
- Aplicar estrategias de sincronización temporal y estructuración de datos clínicos procedentes de distintas fuentes.
- Desarrollar una prueba de concepto orientada a una necesidad real del entorno clínico.
- Fortalecer la capacidad de documentación técnica, planificación y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería de la salud.

Objetivos marcados por los requisitos del software/hardware/análisis

Este apartado se completará a medida que se definan de forma más precisa los requisitos funcionales y técnicos de la prueba de concepto.

Requisitos funcionales y técnicos de la prueba de concepto

- Permitir la carga de datos BIS y variables clínicas para un mismo periodo temporal.
- Integrar información con distinta resolución temporal.
- de forma conjunta la DSA, el índice BIS y variables clínicas seleccionadas.
- Facilitar la exploración retrospectiva mediante navegación temporal.
- Permitir, de forma opcional, el análisis de cambios relevantes en ventanas temporales.

Conceptos teóricos

3.1. Conceptos teóricos básicos

En esta sección se presentan los conceptos fundamentales necesarios para comprender el contexto clínico y técnico del trabajo. En primer lugar, se describe el entorno asistencial en el que se enmarca el proyecto, la unidad de cuidados intensivos, así como la importancia de la monitorización continua del paciente crítico.

A continuación, se introducen los principales elementos relacionados con la monitorización neurofisiológica mediante el monitor BIS, la señal electroencefalográfica y su representación espectral.

Finalmente, se presenta el sistema IntelliSpace Cuidados Críticos y Anestesia (ICCA) como fuente de variables clínicas y se justifica la necesidad de integrar temporalmente ambas fuentes de información.

Unidad de cuidados intensivos (UCI) y monitorización del paciente crítico

La unidad de cuidados intensivos (UCI) es un área hospitalaria altamente especializada destinada a la atención de pacientes con patologías graves o con riesgo vital, que requieren vigilancia estrecha y soporte continuo.

En este entorno, la inestabilidad fisiológica de los pacientes exige una monitorización continua y exhaustiva de múltiples parámetros clínicos. Dentro del manejo habitual, la administración de fármacos sedantes y analgésicos constituye una práctica frecuente, orientada a reducir el estrés metabólico, facilitar la adaptación a la ventilación mecánica y evitar el dolor.

El control adecuado del nivel de sedación resulta fundamental, ya que una dosificación insuficiente o excesiva puede influir de forma directa en la evolución clínica. En particular, la sobredosificación, entendida como la administración de una cantidad de sedantes superior a la estrictamente necesaria, se ha asociado con un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Un exceso de sedación puede prolongar el tiempo de ventilación mecánica, retrasar el despertar y aumentar el riesgo de complicaciones asociadas, como la neumonía, contribuyendo además a una mayor estancia en la UCI [chamorro2008].

Electroencefalograma (EEG) y ondas

El electroencefalograma (EEG) es una prueba que registra la actividad eléctrica cerebral mediante electrodos colocados sobre el cuero cabelludo [medlineplusEEG]. La señal obtenida refleja diferencias de potencial entre electrodos, organizadas en canales de registro, y procede principalmente de la actividad sincrónica de grandes poblaciones de neuronas corticales, especialmente de las dendritas de las neuronas piramidales [Louis2016A1]. Una de las principales ventajas del EEG es su elevada resolución temporal, del orden de milisegundos, lo que permite estudiar cambios rápidos en la actividad cerebral [Louis2016A2].

El EEG registra variaciones de voltaje muy pequeñas en la superficie del cuero cabelludo. Estos voltajes reflejan la suma espacial y temporal de corrientes postsinápticas generadas por grandes poblaciones de neuronas corticales. Dado que la señal llega atenuada hasta la superficie craneal, el equipo de registro necesita amplificarla y compararla entre pares o conjuntos de electrodos, organizados en distintos montajes.

En la práctica, el registro electroencefalográfico varía en función del estado funcional del cerebro. Así, la señal puede presentar características distintas cuando la persona se encuentra despierta, relajada, con los ojos cerrados, somnolienta o dormida. Del mismo modo, el EEG también puede modificarse ante la apertura ocular, la estimulación visual, la administración de fármacos o la presencia de alteraciones neurológicas.

Para describir la señal electroencefalográfica se utilizan habitualmente ciertos conceptos básicos [Kane2017]:

- Amplitud o voltaje del EEG: expresa la magnitud de la diferencia de potencial registrada entre electrodos y suele medirse en microvoltios.
- La frecuencia indica el número de ciclos completos que realiza una onda en un segundo y se expresa en hercios.

A partir de estas magnitudes, la señal puede analizarse en términos de ondas o patrones oscilatorios, entendidos como cambios repetitivos en la diferencia de potencial registrada a lo largo del tiempo [Kane2017].

Además del análisis temporal, el EEG puede estudiarse en función de la potencia de la señal en distintas bandas de frecuencia. La potencia de onda permite cuantificar la cantidad de actividad eléctrica contenida en un rango frecuencial determinado, lo que resulta especialmente útil para resumir e interpretar la señal desde un punto de vista espectral [Kane2017].

La interpretación clínica del EEG no depende únicamente de observar una forma de onda aislada, sino de integrar diferentes características de la señal dentro del contexto completo del registro. En este sentido, aunque la inspección visual sigue siendo importante, el análisis asistido por software facilita la detección y cuantificación de cambios en bandas de frecuencia específicas, mejorando la capacidad de describir la actividad cerebral de forma más objetiva [Tatum2016].

Tipos de ondas del EEG

Desde el punto de vista frecuencial, la señal electroencefalográfica puede descomponerse en distintas bandas de frecuencia, cada una de las cuales se asocia a un rango determinado de hercios (Hz). Esta clasificación permite describir de forma más estructurada la actividad cerebral registrada y facilita su interpretación clínica y espectral. De forma habitual, se distinguen las bandas recogidas en la Tabla 3.1 [TapiaMoreno2020].

Tipo de onda	Rango de frecuencia (Hz)	Interpretación general
Gamma	>30	Actividad rápida
Beta	13–30	Mayor activación cerebral
Alfa	9–12	Vigilia relajada, ojos cerrados
Theta	5–8	Somnolencia o menor nivel de alerta
Delta	1–4	Sueño profundo o sedación intensa
Lentas	<1	Actividad muy lenta

Tabla 3.1: Bandas de frecuencia del EEG y su interpretación general. Elaboración propia a partir de [ondas2019].

El predominio de unas bandas u otras puede variar en función del estado funcional del cerebro, la administración de determinados fármacos o la profundidad de la sedación. Por ello, la distribución de la potencia entre bandas constituye una herramienta útil para el análisis del EEG y para su

representación mediante técnicas espectrales como la matriz de densidad espectral.

Monitor BIS y monitorización del nivel de sedación

Índice BIS

En la práctica clínica habitual, el mantenimiento de valores de BIS entre 40 y 60 garantiza una sedación profunda adecuada. Por el contrario, alcanzar valores de BIS inferiores a 40 no suele aportar beneficio clínico adicional y se considera un estado de sobredosis de riesgo [chamorro2008].

Matriz de densidad espectral (DSA)

Limitaciones del monitor BIS y artefactos

A pesar de su utilidad, el índice BIS presenta importantes limitaciones técnicas derivadas del solapamiento de señales fisiológicas. Una de las principales fuentes de error es la actividad electromiográfica (EMG) del músculo frontal del paciente [chamorro2008]. Dado que el EMG puede generar señales en un espectro de frecuencias muy alto (entre 30 y 300 Hz), este ruido puede solaparse con el EEG y provocar una sobreestimación artificial del valor numérico del BIS. Esta limitación refuerza la necesidad de no evaluar el valor del BIS de forma aislada, sino integrándolo visualmente con otras variables clínicas para evitar ajustes farmacológicos erróneos.

Sistema ICCA y registro de variables clínicas

Integración temporal de datos clínicos y neurofisiológicos

3.2. Estado del arte y trabajos relacionados.

Monitorización basada en EEG y BIS en anestesia y cuidados intensivos

A pesar de la extensa validación del monitor BIS en el entorno del quirófano, su utilidad de forma aislada en la Unidad de Cuidados Intensivos sigue siendo objeto de debate. Una revisión sistemática reciente sobre el uso del BIS en pacientes críticos ventilados mecánicamente concluyó que, si bien esta monitorización puede asociarse con una reducción en la dosis de sedantes y en el tiempo de despertar, la evidencia actual es metodológicamente

limitada [bilgili2017]. Los autores señalan que la superioridad del índice BIS frente a las escalas clínicas de sedación subjetivas no está claramente demostrada de forma aislada, evidenciando la necesidad de no tratar este parámetro como un indicador absoluto, sino de integrarlo en un contexto clínico multivariable más amplio [bilgili2017].

Representación espectral y análisis visual de señales EEG

Integración de datos clínicos procedentes de múltiples fuentes

Justificación del enfoque adoptado

“=latex

Metodología

4.1. Descripción de los datos

Se describirán los datos utilizados en el proyecto.

4.2. Técnicas y herramientas

A continuación se muestra un **ejemplo de tabla generada con R** usando `knitr::kable()`:

```
library(knitr)
library(dplyr)

iris |>
  group_by(Species) |>
  summarise(
    N          = n(),
    Media_SL   = round(mean(Sepal.Length), 2),
    SD_SL      = round(sd(Sepal.Length), 2),
    Media_PL   = round(mean(Petal.Length), 2),
    SD_PL      = round(sd(Petal.Length), 2)
  ) |>
  kable(
    col.names = c("Especie", "N", "Media Sep.L",
                  "SD Sep.L", "Media Pet.L", "SD Pet.L"),
    booktabs = TRUE,
    format   = "latex"
  )
```

Tabla 4.1: Estadísticos descriptivos del conjunto de datos iris

Especie	N	Media Sep.L	SD Sep.L	Media Pet.L	SD Pet.L
setosa	50	5.01	0.35	1.46	0.17
versicolor	50	5.94	0.52	4.26	0.47
virginica	50	6.59	0.64	5.55	0.55

Y podremos referenciar esta tabla en el texto como la tabla [4.1](#) que aparece en la página [14](#).

4.3. Metodología de Ingeniería del Software

Si el TFG incluye desarrollo software, indicar la metodología seguida. Se pueden incluir diagramas de casos de uso, diagramas de clases, diagramas de secuencia, etc. para describir el diseño del software desarrollado.

Resultados

5.1. Resumen de resultados

Breve resumen de los resultados. En caso de ser un trabajo muy experimental, los resultados completos pueden aparecer en su anexo correspondiente.

Debería haber una correspondencia entre los objetivos y los resultados explicados en esta sección

A continuación se muestra un **ejemplo de figura generada con R**:

```
library(ggplot2)

ggplot(iris, aes(x = Species, y = Sepal.Length, fill = Species)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, show.legend = FALSE) +
  labs(
    x = "Especie",
    y = "Longitud del sépalo (cm)"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 11) +
  theme(panel.grid.minor = element_blank())
```

Debería existir correspondencia entre los objetivos definidos y los resultados mostrados (?).

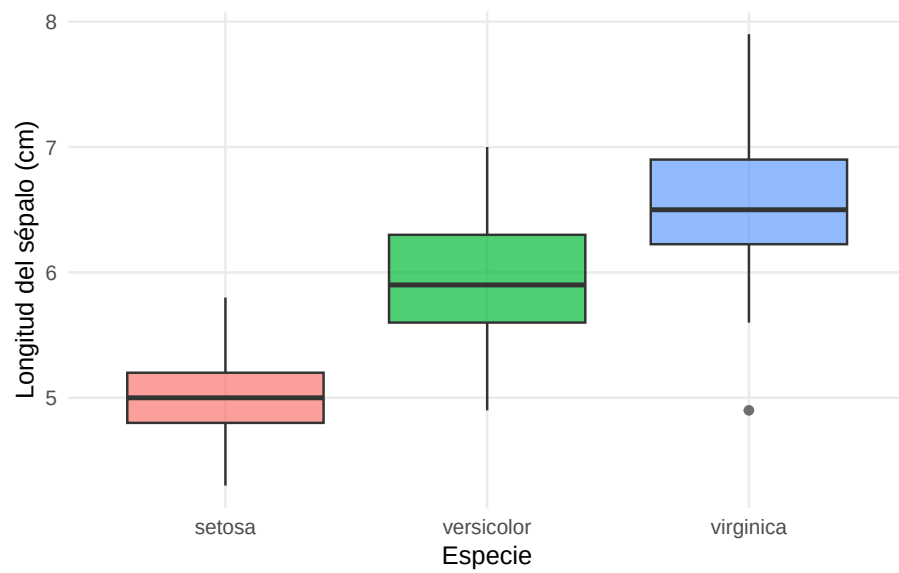


Figura 5.1: Distribución de la longitud de sépal por especie en el conjunto iris

Discusión

Se realizará un análisis crítico de los resultados, interpretando su significado y, cuando sea pertinente, comparándolos con los resultados de trabajos previos, obtenidos con la revisión del estado del arte; de forma que se destaquen las mejoras y aportes sobre el mismo.

Revisión del estado del arte y fundamentos teóricos necesarios para comprender el trabajo. Se pueden incluir referencias bibliográficas con [bortolot2005] tal como se haría en R Markdown (?).

Se realizará una revisión crítica de los trabajos previos relevantes, tanto en el ámbito académico como en el industrial, relacionados con el problema abordado. Se debe poner de manifiesto la contribución del TFG respecto a las soluciones existentes. Enumeración y resumen de todos los trabajos relacionados de interés.

En esta sección y el resto de secciones de la memoria puede ser necesario incluir listas de items.

- item1
- item2
- item3
- item4

Listas enumeradas.

1. item1

2. item2

3. item3

Figuras, como la figura 6.1 que aparece en la página 18.

Puedes aprender más de las figuras en la dirección https://es.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images

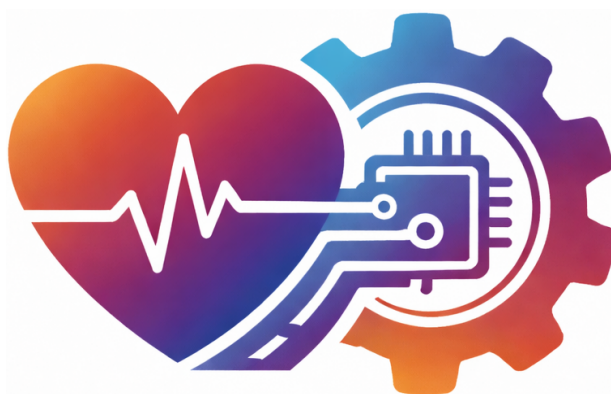


Figura 6.1: Pie de la figura de figura (debe incluir autoría y referencia)

También se pueden insertar tablas como 6.1, que ha sido generada con <https://www.tablesgenerator.com/>.

a	b	c
1	2	3
4	5	6

Tabla 6.1: Pie de la tabla

Es necesario que todas las figuras y tablas aparezcan referenciadas en el texto, como estos ejemplos.

Todos los conceptos teóricos deben de estar correctamente referenciados en la bibliografía. Por ejemplo, aquí estoy citando la página de L^AT_EX de Wikipedia ?.

También puede ser necesario utilizar notas al pie ¹, para aclarar algunos conceptos.

¹como por ejemplo esta

Conclusiones

Todo proyecto debe incluir las conclusiones que se derivan de su desarrollo. Éstas pueden ser de diferente índole, dependiendo de la tipología del proyecto, pero normalmente van a estar presentes un conjunto de conclusiones relacionadas con los resultados del proyecto y un conjunto de conclusiones técnicas.

7.1. Aspectos relevantes

Este apartado pretende recoger los aspectos más interesantes del **desarrollo del proyecto**, comentados por los autores del mismo y que den respuesta a los objetivos planteados.

Debe incluir los detalles más relevantes en cada fase del desarrollo, justificando los caminos tomados, especialmente aquellos que no sean triviales.

Puede ser el lugar más adecuado para documentar los aspectos más interesantes del proyecto y también los resultados negativos obtenidos por soluciones previas a la solución entregada.

Este apartado, debe convertirse en el resumen de la experiencia práctica del proyecto, y por sí mismo justifica que la memoria se convierta en un documento útil, fuente de referencia para los autores, los tutores y futuros alumnos.

Líneas de trabajo futuras

Este capítulo debería ser informe crítico indicando cómo se puede mejorar el proyecto, o cómo se puede continuar trabajando en la línea del proyecto realizado.

Bibliografía
